



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM INÁCIO DA CRUZ SOBRAL

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA JOAQUIM INÁCIO DA CRUZ SOBRAL

CURSO PROFISSIONAL – TÉCNICO DE INFORMÁTICA - SISTEMAS

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

MANUAL DO TÉCNICO

Plataforma Digital para a Reserva de Salas e Respetivos Materiais

“ClassLink”



ClassLink

FORMANDO: Marco Pisco

ORIENTADOR: Elsa Gouveia

PROFESSORES ACOMPANHANTES:

José Vidigal

Susana Fernandes

ANO LETIVO 2025/2026

Índice

Índice de figuras	4
Índice de tabelas	4
Introdução	5
I – Requisitos Mínimos para a Instalação da Plataforma	6
• Servidor Web com extensibilidade ao <i>PHP</i>	6
• Base de Dados <i>MySQL/MariaDB</i>	6
• Conta de Email	6
• Aplicação OAuth2, de um IdP para poder autenticar os utilizadores.	6
• Composer (gestor de dependências do PHP)	7
• Git (gestor de repositórios)	7
II – Instalação da Plataforma.....	8
a. Preenchimento do Ficheiro “config.php”	9
b. Instalação das Dependências através do Composer	11
III – Atualização da Plataforma.....	11
IV – Configuração MariaDB (Linux).....	12
1. Criar a base de dados:	12
2. Buscar password encriptada:	12
3. Com a hash que obtivemos com o último comando, criamos o utilizador:	
12	
4. Dar todos os privilégios na base de dados “reservasalas” ao utilizador que acabamos de criar:.....	12
V – Schema de Base de Dados	12
cache – Cache de Utilizadores OAuth2 (provenientes do IdP) e Tabela de Utilizadores	12
salas – Salas de Aula da Plataforma	13
tempos – Tempos da Plataforma	13

reservas – Reservas na Plataforma	13
logs – Logs da Plataforma	14
materiais – Materiais da Plataforma.....	14
reservas_materiais – Reservas de Materiais na Plataforma	14
config – Chaves de Configuração da Plataforma	14
VI – Configuração de um Utilizador Administrativo, e dos parâmetros da base de dados	15
VII – Desativar o TOTP através de Comandos SQL	17

Índice de figuras

Figura 1 - Erro devolvido pelo servidor web, 500, quando o PHP está configurado em “modo produção”.....	8
Figura 2 - Erros devolvidos pelo PHP, quando o PHP está configurado em "modo desenvolvimento".	9
Figura 3 - Página Principal, a apontar para o link do Painele Administrativo	15
Figura 4 - Painele Administrativo, com destaque ao menu da Navbar "Administrativo" (1), e ao link "Configurações" (2).....	16
Figura 5 - Página de Configurações de Sistema para parametrizar a Base de Dados.....	16

Índice de tabelas

Tabela 1 - Chaves de Configuração e os seus respetivos valores.....	14
---	----

Introdução

Este manual tem como objectivo apoiar aos respectivos técnicos sobre a aplicação (explicação técnica, “*mini tutoriais*”, etcétera). O manual contém “capturas de ecrã” (também conhecidas como *screenshots*), que podem não refletir a aplicação final (pois estão constantemente a ser adicionadas funcionalidades novas durante o período de integração).

I – Requisitos Mínimos para a Instalação da Plataforma

Para a instalação da plataforma, é necessário:

- Servidor Web com extensibilidade ao *PHP*¹
 - Por exemplo *Apache*, *NGINX* ou *Caddy*
 - Em produção, está a ser utilizado Apache com recurso ao *XAMPP*².
 - **O PHP tem que ser pelo menos PHP 8.2** (pois é a base do desenvolvimento).
- Base de Dados *MySQL/MariaDB*
 - Atualmente, não existem diferenças que sejam críticos à plataforma, sendo possível usar ambos. Foi apenas testado MariaDB.
 - Futuramente, podem ser utilizados procedimentos *SQL* específicos ao MariaDB (pois é usado em desenvolvimento e em produção).
 - Em produção está a ser usado MariaDB Community³.
- Conta de Email
 - Este email tem de ter suporte a **SMTP**! O *PHPMailer*⁴ tem suporte aos diversos tipos de segurança de SMTP (SSL, STARTTLS, NONE). Alguns fornecedores de e-mail desativam o SMTP por defeito.
 - Deve consultar as definições do servidor SMTP do fornecedor de email (por exemplo, [Microsoft](#) ou [Google](#)).
 - Para testar se o SMTP está a funcionar corretamente, pode recorrer a uma ferramenta como este website: <https://www.gmass.co/smtp-test>.⁵
- Aplicação OAuth2, de um IdP para poder autenticar os utilizadores.

¹ Deve manter em mente os requisitos da máquina para correr scripts PHP. Consulte a internet, dependendo da versão PHP que vai correr, quais é que são os requisitos recomendados.

² Em produtivo é usado Windows, e para facilitar a implementação de ambos Apache e PHP, é usado o projeto [XAMPP](#) com o Windows Server 2022.

³ Link para descarregar (01/01/2026): <https://mariadb.com/downloads/>

⁴ PHPMailer é a biblioteca PHP que é utilizada para enviar emails.

⁵ Este website é uma ferramenta externa, sendo necessário a que uma 3ª mão receba estas credenciais. Deve sempre testar, e logo de seguida alterar a palavra-passe o mais breve possível, para evitar o possível vazamento da palavra-passe.

- Em produção e desenvolvimento, é usado o Microsoft Entra ID⁶, para os utilizadores podem usar o Office como autenticação, podendo também recorrer a um código OTP enviado por email.
- No frontend da aplicação, a autenticação por OAuth2 é referida como “Iniciar Sessão com Microsoft”, caso sejam eles o fornecedor de OAuth2. Caso não sejam eles o fornecedor de OAuth2, irá aparecer uma mensagem genérica de “Iniciar Sessão com Fornecedor de Identidade”
- Na configuração do OAuth2, devem ser ativadas as permissões para aceder às seguintes permissões (que a plataforma envia por defeito): openid profile email
 - openid -> acesso ao perfil OpenID
 - profile -> perfil OpenID básico⁷
 - email -> acesso ao email do utilizador
- Composer (gestor de dependências do PHP)^{8 9}
- Git (gestor de repositórios)¹⁰

⁶ Antigamente o Entra ID era o Active Directory, e também era referido como Azure. Encontra-se disponível em <https://entra.microsoft.com>. Nem todas as organizações permitem a todos os utilizadores criarem aplicações.

⁷ O perfil OpenID básico é o Email, Nome Completo, nome de utilizador (normalmente referido como subject/sujeito, no caso do Entra ID é gerado aleatoriamente para permitir a mudança do email e do nome do utilizador).

⁸ Link para descarregar (01/01/2026): <https://getcomposer.org/>

⁹ Ao instalar, manter a certeza que instala para o PATH do sistema.

¹⁰ Link para descarregar (01/01/2026): <https://git-scm.com/install/>

II – Instalação da Plataforma

Primeiro, deve “clonar” o repositório Git com o código da plataforma que se encontra na internet. No “prompt de comandos” ou “Terminal” (dependendo da plataforma que se encontra, seja Windows ou Linux), deve correr o comando `git clone https://github.com/marpisco/ClassLink.git`. Após correr o comando, uma pasta nova será criada dentro da que se encontra, chamada ClassLink, com o repositório Git.

Deve colocar os ficheiros na pasta principal do Servidor Web que pretende utilizar. Isto depende de servidor a servidor.¹¹ Este servidor deve ter suporte ao PHP.

Após a plataforma estar acessível à internet, por defeito não está configurada nem tem as dependências que precisa, pelo qual irá devolver erros (Figura 1 caso o “modo produção” esteja ativado¹², Figura 2 caso o “modo desenvolvimento” esteja ativado).

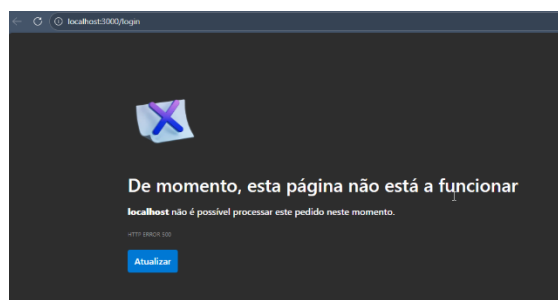


Figura 1 - Erro devolvido pelo servidor web, 500, quando o PHP está configurado em “modo produção”.

¹¹ Sugiro que, para que esse mesmo servidor web possa ser reutilizado, que seja criado um “virtual site”, um site com pasta principal diferente à do servidor principal. Um exemplo de uma pasta onde o ClassLink pode estar, é o C:\APPS\ClassLink (como atualmente encontra-se em produção).

¹² Modo produção é quando o PHP se recusa a devolver erros, avisos, avisos de depreciação, etc enquanto está a gerar a página. Apenas regista esses erros (caso esses logs estejam ligados), e não os mostra ao utilizador final.

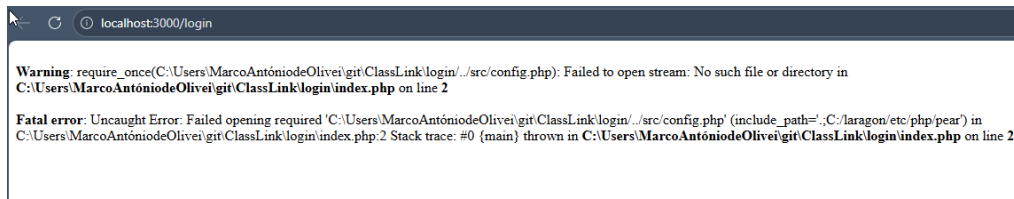


Figura 2 - Erros devolvidos pelo PHP, quando o PHP está configurado em "modo desenvolvimento".

Agora está na altura de configurar a plataforma. Na pasta “src”, encontra-se um ficheiro chamado “config.sample.php”, onde encontra-se a configuração de exemplo.

Copie este ficheiro, e chame-o de “config.php”, dentro da mesma pasta.

a. Preenchimento do Ficheiro “config.php”

Primeiras 3 linhas:

```
<?php
require_once(__DIR__ . '/../vendor/autoload.php');
use League\OAuth2\Client\Provider\GenericProvider;
```

Devemos ignorar as primeiras três linhas, pois apenas servem para chamar outras dependências.

Array “\$mail”.

```
// Email configuration
$mail = array(
    'ativado' => true,
    'servidor' => 'smtp.gmail.com',
    'porta' => 465,
    'autenticacao' => true,
    // caso a autenticação seja por starttls, usar PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS
    // caso a autenticação seja por ssl, usar PHPMailer::ENCRYPTION_SMTPS
    // caso não seja necessário autenticação, por false na opção autenticacao, e não importar-
    se para os outros
    'tipodeseguranca' => 'PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS ou PHPMailer::ENCRYPTION_SMTPS',
    'username' => '',
    'mailfrom' => '',
    'password' => ''
);
```

‘ativado’ – Dependendo se a plataforma deve usar email ou não, definimos para true ou false. A plataforma em produção deve conter sempre email.

‘servidor’ – O IP ou domínio do servidor SMTP que vamos utilizar.

‘porta’ – A porta do servidor SMTP que vamos utilizar. Não usar ‘’ para que seja um número, e não uma string.

‘autenticacao’ -O servidor SMTP obriga autenticação? Se sim, true, caso contrário false

‘tipodeseguranca’ – O tipo de segurança do servidor SMTP.

- Se for nenhuma, manter vazio
- Se for STARTTLS, usar 'PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS'
- Se for SSL, usar 'PHPMailer::ENCRYPTION_SMTPS'

‘username’ – Nome de utilizador para autenticação no servidor SMTP

‘mailfrom’ – Email do Remetente para o servidor SMTP.

‘password’ – Palavra-passe para autenticação no servidor SMTP.

Array “\$db”:

```
// Database configuration (MySQL/MariaDB)
// SECURITY: Use strong passwords and restrict database user permissions
$db = array(
    'tipo' => 'mysql',
    'servidor' => 'localhost',
    'user' => 'reservasalas',
    'password' => 'salaspass', // CHANGE THIS to a strong password
    'db' => 'reservasalas',
    'porta' => 3306
);
```

‘tipo’ – Fica sempre 'mysql', pois não foi implementado nenhum outro tipo de servidor de base de dados sem ser o MariaDB.

‘servidor’ – IP ou Domínio do Servidor do MariaDB

‘user’ – Nome de utilizador para acesso à base de dados

‘password’ – Palavra-passe para acesso à base de dados

‘db’ – Nome da base de dados

‘porta’ – Porta do Servidor MariaDB

Array “\$provider”:

```
// OAuth 2.0 configuration
// SECURITY: Keep clientId and clientSecret confidential
$provider = new GenericProvider([
```

```
'urlAuthorize' => 'https://authentik.devenv.marco(...)/application/o/authorize/',  
'urlAccessToken' => 'https://authentik.devenv.marco(...)/application/o/token/',  
'urlResourceOwnerDetails' => 'https://authentik.devenv.marco(...)/application/o/userinfo/',  
'clientId' => 'clientId', // CHANGE THIS  
'clientSecret' => 'clientsecret', // CHANGE THIS and keep it secret  
'redirectUri' => 'https://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/login'  
]);
```

'urlAuthorize' – Link de Autorização do IdP

'urlAccessToken' – Link para obter o Token do IdP

'urlResourceOwnerDetails' – Link para obter o Userinfo do IdP

'clientId' – ID da Aplicação do IdP

'clientSecret' – Segredo da Aplicação do IdP¹³

'redirectUri' – Não mexer, pois este parâmetro é necessário para a biblioteca OAuth2. É gerado automaticamente pelo servidor. Pode também ser configurado manualmente, que será mais seguro.

b. Instalação das Dependências através do Composer

Para instalar dependências, deve abrir uma linha de comando / “Terminal” na pasta da plataforma, e correr o seguinte comando: `composer install`

O composer irá automaticamente instalar as dependências.

III – Atualização da Plataforma

Deve fazer atualização ao código com o comando `git pull`, que irá automaticamente atualizar a plataforma.

Pode existir atualizações das dependências, pelo qual deve correr `composer update`.

É recomendado configurar uma tarefa (no caso do Windows) ou um cron (no caso do Linux) para automaticamente atualizar a plataforma.

¹³ Este segredo deve ser automaticamente gerado, de forma forte.

IV – Configuração MariaDB (Linux)

Para configurar o MariaDB pelo CLI manualmente (sem recorrer a ferramentas como o HeidiSQL).

1. Criar a base de dados:

```
CREATE DATABASE reservasalas;
```

2. Buscar password encriptada:

```
SELECT PASSWORD('salaspass');  
+-----+  
| PASSWORD('salaspass') |  
+-----+  
| *578426C47759A6B2C85BD6C9E5683EFF3423390E |  
+-----+
```

3. Com a hash que obtivemos com o último comando, criamos o utilizador:

```
CREATE USER 'salasuser' IDENTIFIED BY PASSWORD  
'*578426C47759A6B2C85BD6C9E5683EFF3423390E';
```

4. Dar todos os privilégios na base de dados “reservasalas” ao utilizador que acabamos de criar:

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON reservasalas.* TO 'salasuser';  
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

V – Schema de Base de Dados

A base de dados está composta da seguinte forma:

cache – Cache de Utilizadores OAuth2 (provenientes do IdP) e Tabela de Utilizadores

- id – Identificador do Utilizador, como proveniente da plataforma de IdP
 - Quando começa com pre_, é um utilizador considerado “pré-registado”, por um Administrador da plataforma.
- nome – Nome do Utilizador, como proveniente da plataforma de IdP
- email – Email do Utilizador, como proveniente da plataforma

- admin – Parâmetro que decide se o utilizador é Administrador¹⁴
- totp_secret – Indica o segredo do TOTP
- otp_code_hash – Indica o hash do último OTP enviado para o Email
- otp_expires – Indica quando é que o último OTP enviado para o Email expirou

salas – Salas de Aula da Plataforma

- id – identificador interno da Sala
- nome – Nome da Sala (**UGC**)
- post_reservation_content – Conteúdo de Página “Pós-Reserva”¹⁵. Em formato HTML. (**UGC**)
- tipo_sala – Tipo de Sala
 - 1, Sala Normal
 - 2, Sala do Tipo Autónomo¹⁶
- bloqueado – A sala está bloqueada?
 - 0, desbloqueada
 - 1, bloqueada

tempos – Tempos da Plataforma

- id – Identificador do Tempo, gerado automaticamente
- horashumanos – Descrição do tempo, em formato legível (**UGC**)

reservas – Reservas na Plataforma

- sala – Identificador do Sala desta reserva
- tempo – Identificador do tempo desta reserva
- requisitor – Identificador do utilizador que fez esta reserva
- data – Data da reserva
- aprovado – Indicador para reservas aprovadas, pendentes e rejeitadas
 - 0, pendente
 - 1, aprovado
 - -1, rejeitado removida na commit [758a7ba](#)
- motivo – Motivo curto da reserva, colocado pelo utilizador (**UGC**)

¹⁴ Consultar Manual do Utilizador, Gestão de Utilizadores

¹⁵ Consultar Manual do Utilizador, Páginas Pós-Reserva

¹⁶ Consultar Manual do Utilizador, Tipos de Sala de Aula

- extra – Informação extra da reserva, colocado pelo utilizador (**UGC**)

logs – Logs da Plataforma

- id – Identificador do log
- loginfo – Informação do log
- userid – Utilizador associado ao Log
- ip_address – Endereço de IP donde foi gerado o log (**o do cliente, não do servidor!**)
- timestamp – Timestamp exato de quando o log foi gerado no servidor.

materiais – Materiais da Plataforma

- id – Identificador do Material
- nome – Nome do Material (**UGC**)
- descricao – Descrição breve (**UGC**)
- sala_id – Sala a que o material está associado

reservas_materiais – Reservas de Materiais na Plataforma

reserva_sala – Sala da reserva associada

reserva_tempo – Tempo da reserva associada

reserva_data – Data da reserva associada

material_id – ID do material

config – Chaves de Configuração da Plataforma

config_key – Chave da Configuração

config_value – Valor da Configuração

Tabela 1 - Chaves de Configuração e os seus respetivos valores

Chave de Configuração	Descrição	Valor Default
brand_name	Nome da DB (entidade legal, por exemplo nome da Escola)	ClassLink
internal_email_domain	Domínio de Utilizadores internos a ser considerado	<vazio>
admin_requires_totp	Administradores têm que usar TOTP	Verdadeiro
blocked_emails_regex	Regex / Padrão de emails bloqueados	<vazio>

email_account_name	Nome da Conta de Email para emails enviados	ClassLink
initial_setup_complete	Configurador da Plataforma correu o setup inicial ¹⁷	Falso
app_mode	Modo da aplicação production -> modo produtivo development -> modo desenvolvimento ¹⁸	production

Fonte: Autoria própria

VI – Configuração de um Utilizador Administrativo, e dos parâmetros da base de dados

Após estar tudo configurado e a plataforma acessível, devemos de iniciar sessão e validar que está tudo certo.

Após sessão iniciada e depararmos com a página de login principal, será necessário via SQL, dar-nos acesso administrativo.

```
UPDATE cache SET admin = 1 WHERE email = '<o seu email>';
```

Após corrido o comando SQL, será necessário terminar sessão e voltar a iniciar sessão na plataforma, em que teremos que configurar o TOTP (vem ativado por defeito). O TOTP poderá ser desativado nos parâmetros de configuração.

Após TOTP configurado e sessão iniciada, vamos ao “Painel Administrativo”,



Figura 3 - Página Principal, a apontar para o link do Painel Administrativo

Fonte: Autoria própria

¹⁷ Funcionalidade não trabalhada e desistida, esta chave continua ainda nas bases de dados.

¹⁸ O modo desenvolvimento emite um banner na plataforma a informar que esta é uma base de dados de desenvolvimento, e que são dados fictícios.

Agora, dentro do Painele Administrativo, vai-se a “Administrativo” -> Configurações

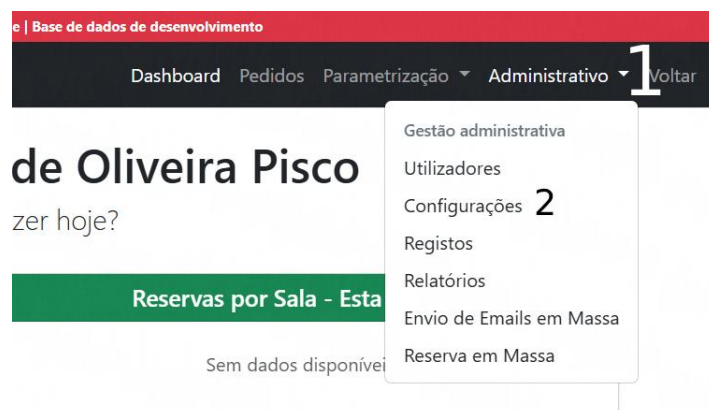


Figura 4 - Painele Administrativo, com destaque ao menu da Navbar "Administrativo" (1), e ao link "Configurações" (2).

Fonte: Autoria própria

Após entrar na página, poderá configurar o seguinte:

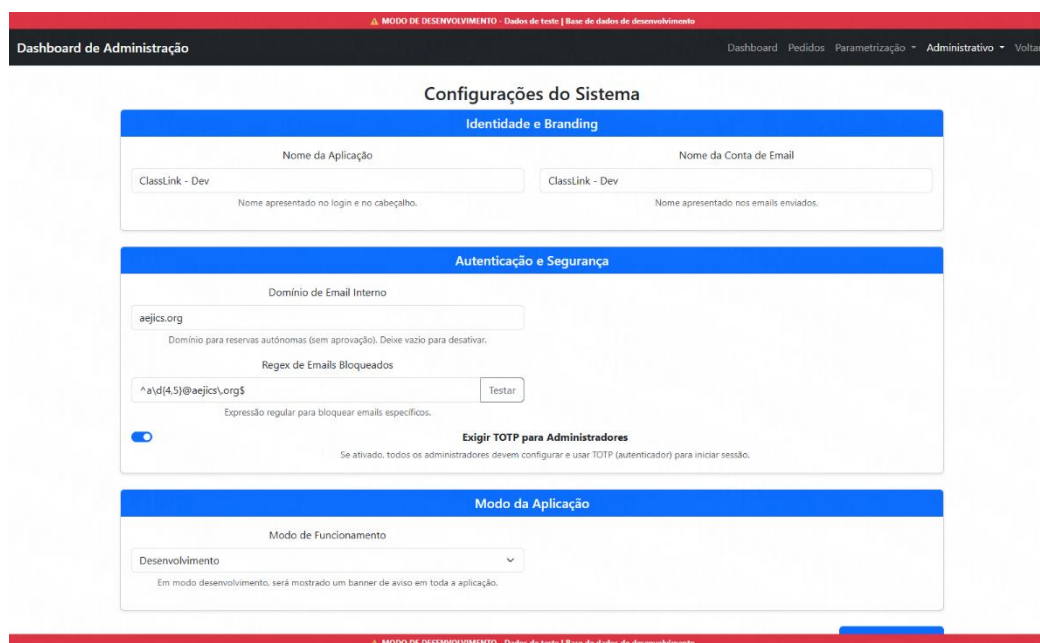


Figura 5 - Página de Configurações de Sistema para parametrizar a Base de Dados

Fonte: Autoria própria

- Nome da Aplicação (nome que aparecerá na página de login, no footer, representante da entidade ou da Base de Dados ativa). Por exemplo, “AE Joaquim Inácio da Cruz Sobral – ClassLink”.

- Nome da Conta de Email (nome que aparecerá como remetente dos emails enviados pela plataforma). Por exemplo, “ClassLink - AEJICS”.
- Domínio de Email Interno (domínio dos utilizadores que será utilizado para determinar se o utilizador é interno). Por exemplo, “aejics.org”.
- Regex de Emails Bloqueados (padrão de emails a que o acesso é bloqueado). Por exemplo, “^a\d{4,5}@aejics\.org\$” (padrão regex que bloqueia o acesso aos emails de alunos do AE Joaquim Inácio da Cruz Sobral)¹⁹.
- Exigir TOTP para Administradores (os administradores são obrigados a terem que configurar TOTP?). Deverá estar ativada, com exceção de casos muito específicos.
- Modo da Aplicação (é produção ou desenvolvimento). Deverá estar em Produção, caso não sejam dados fictícios.²⁰

VII – Desativar o TOTP através de Comandos SQL

Para desativar o TOTP (caso exista apenas um administrador que se tenha acidentalmente bloqueado, por exemplo), deverá-se correr o seguinte comando:

```
UPDATE cache SET totp_secret = '' WHERE email = '<o seu email>';
```

Assim, o TOTP fica desativado para o utilizador.

¹⁹ Sugiro recorrer a uma ferramenta de inteligência artificial para facilitar a criação de um padrão destes.

²⁰ Caso esta opção fique em “Desenvolvimento”, irá aparecer um banner a informar que a base de dados ativa é uma base de dados de desenvolvimento com dados fictícios.